Práctica 06 - Ecuaciones Diferenciales Lineales de Segundo Orden

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Introducción

En esta práctica, se estudiarán las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden: su clasificación según linealidad, tipo de coeficientes y homogeneidad; la determinación de la independencia lineal mediante la definición y el cálculo del Wronskiano; y la resolución de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes en sus tres casos fundamentales.

Ejercicios

A) Clasificación de Ecuaciones de Segundo Orden

Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden, determina si es:

(a) **Lineal (L)** o **No Lineal (NL)**.

(b) **Coeficientes Constantes (CC)** o **Coeficientes Variables (CV)**.

(c) **Homogénea (H)** o **No Homogénea (NH)**.

Proporciona una breve justificación matemática para cada respuesta.

1. $y'' + 4y' + 4y = 0$
2. $x^2y'' + 3xy' - 4y = e^x$
3. $y'' + yy' = \sin(x)$
4. $3y'' - 5y' + 2y = 0$
5. $y'' + \cos(x)y' + \sin(x)y = 0$
6. $(y'')^2 + 2y' + y = 0$
7. $2y'' + 8y = \tan(x)$
8. $y'' + e^y = 0$
9. $xy'' - 2y' + 5y = 0$
10. $y'' + 9y = 0$

B) Independencia Lineal y el Wronskiano

Determina si los siguientes pares de funciones son **Linealmente Independientes (LI)** o **Linealmente Dependientes (LD)** en el intervalo dado.

- Para los ejercicios **1 al 5**, demuestra utilizando la definición fundamental de dependencia lineal ($c_1f_1(x) + c_2f_2(x) \equiv 0$).
- Para los ejercicios **6 al 10**, calcula el Wronskiano $W(f_1, f_2)(x)$ y justifica tu conclusión.

1. $f_1(x) = 3x, \quad f_2(x) = -5x \quad$ en $\mathbb{R}$
2. $f_1(x) = e^{2x}, \quad f_2(x) = e^{-2x} \quad$ en $\mathbb{R}$
3. $f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = 4x^2 - 1 \quad$ en $\mathbb{R}$
4. $f_1(x) = \sin^2(x), \quad f_2(x) = 1 - \cos^2(x) \quad$ en $\mathbb{R}$
5. $f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x\ln(x) \quad$ en $(0, \infty)$
6. $f_1(x) = e^{3x}, \quad f_2(x) = e^{-3x}$
7. $f_1(x) = \cos(2x), \quad f_2(x) = \sin(2x)$
8. $f_1(x) = x, \quad f_2(x) = xe^x$
9. $f_1(x) = e^x\cos(x), \quad f_2(x) = e^x\sin(x)$
10. $f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = x^3 \quad$ en $(0, \infty)$

C) Ecuaciones Homogéneas con Coeficientes Constantes

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Plantea la ecuación auxiliar o característica $ar^2 + br + c = 0$, halla sus raíces y encuentra la solución general o resuelve el problema de valor inicial (PVI) según corresponda.

Caso 1: Raíces Reales y Distintas ($\Delta > 0$)

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' - 4y = 0$
3. $2y'' + 5y' - 3y = 0$
4. $y'' - 3y' = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 3$

Caso 2: Raíces Reales Repetidas ($\Delta = 0$)

5. $y'' - 6y' + 9y = 0$
6. $4y'' + 4y' + y = 0$
7. $y'' + 2y' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -2$
8. $9y'' - 12y' + 4y = 0$

Caso 3: Raíces Complejas Conjugadas ($\Delta < 0$)

9. $y'' + 4y = 0$
10. $y'' - 2y' + 5y = 0$
11. $y'' + 2y' + 2y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$
12. $y'' + 4y' + 13y = 0$